

Mini Estudo 2: Projeto de Experimentos 2³ — Fatores que Explicam o Uso de RAM



Instituto de Computação (IComp) – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Coroado I, Manaus – AM, 69080-900

Grupo: Carolina Falabelo Maycá, Luiza da Costa Caxeixa, Nicolas Mady Corrêa Gomes

Trilha: Dispositivos Pessoais

Sistema analisado: Sistemas Operacionais (Windows 11 e Ubuntu 24.04)

Repositório: <https://github.com/carolfmayca/avd-ram>

Introdução

Este Mini Estudo dá continuidade ao baseline que construímos no Mini Estudo 1, no qual observamos que o sistema operacional influencia fortemente o percentual de uso de RAM em repouso. Nesta etapa, nosso objetivo deixa de ser apenas *medir* o consumo e passa a ser **entender quais fatores realmente explicam a variação do desempenho** e se há **interações relevantes** entre eles.

Para isso, executamos um projeto fatorial completo **2³ com replicação** ($2^k r$, com $k = 3$ e $r = 3$): três fatores controláveis, cada um em dois níveis codificados como **-1** e **+1**, com todas as $2^3 = 8$ combinações medidas r vezes. A partir da análise, estimamos o efeito individual de cada fator, o efeito das interações, a soma de quadrados, o percentual da variação explicada por termo e a parcela atribuída ao **erro experimental** estimado pelas replicações.

1. Identificação da trilha

Item	Conteúdo
Nome do grupo	Carolina Maycá, Luiza Caxeixa, Nicolas Mady
Trilha de avaliação	Dispositivos Pessoais
Sistema avaliado	Sistemas operacionais em notebooks pessoais
Métrica principal	Percentual de uso da RAM (uso_percent), em %
Métricas auxiliares	Número de processos ativos, RAM usada (GB), RAM disponível (GB)

2. Brainstorming de fatores

Levantamos uma lista ampla de fatores que podem afetar o percentual de uso de RAM, classificando-os em controláveis, não controláveis e mantidos constantes.

#	Fator	Classificação
1	Sistema operacional (Windows vs Linux)	Controlável
2	Tamanho da RAM física (8 GB vs 16 GB)	Controlável
3	Carga de trabalho (repouso vs aplicações abertas)	Controlável
4	Uso de SWAP / paginação habilitada	Controlável (mantido constante)
5	Modo de energia / desempenho	Controlável (mantido constante)
6	Número de processos em segundo plano	Parcialmente controlável
7	Atualizações automáticas do SO (Windows Update, dnf)	Não controlável
8	Arquitetura / geração da CPU	Não controlável (hardware fixo)
9	Velocidade / geração da RAM	Não controlável (hardware fixo)
10	Cache de disco gerenciado pelo kernel	Não controlável
11	Tempo de estabilização antes da medição	Controlável (mantido constante)

3. Seleção dos fatores controláveis ($k = 3$)

Fator considerado	Decisão	Justificativa
A — Sistema operacional	Selecionado	Foi o fator de maior impacto no nosso baseline (Mini Estudo 1); dois níveis claros (Windows / Linux).
B — Tamanho da RAM	Selecionado	Dispomos de máquinas de 8 GB e 16 GB; níveis bem definidos e fisicamente relevantes para a pressão de memória.
C — Carga de trabalho	Selecionado	Permite testar se o efeito do SO depende da carga (interação); dois níveis controláveis (repouso vs carga pesada gerada pelo script).
Uso de SWAP	Controlado, não analisado	Mantivemos a configuração padrão de cada SO para não introduzir um quarto fator e manter $k = 3$ viável.
Modo de energia	Controlado, não analisado	Fixamos em "alto desempenho" em todas as combinações para isolar os fatores analisados.
Atualização automática	Descartado	Não controlável de forma confiável; tratamos como fonte de ruído (erro experimental).
Geração de CPU/RAM	Descartado	Hardware fixo por máquina; não tem dois níveis manipuláveis dentro da trilha.

4. Definição dos níveis dos fatores

Fator	Nível -1	Nível +1
A — Sistema operacional	Linux (Ubuntu 24.04)	Windows 11
B — Tamanho da RAM	8 GB	16 GB
C — Carga de trabalho	Repouso	Carga pesada (alocação de memória pelo script)

5. Planejamento experimental

Parâmetro	Valor
k (fatores)	3
r (replicações)	3
N total de medições	$2^3 \times 3 = 24$
Métrica registrada	uso_percent (% de uso da RAM)

Justificativa para $r = 3$: adotamos $r = 3$ porque ele equilibra precisão estatística e viabilidade de coleta. Em um projeto fatorial 2^3 , três repetições por combinação produzem $8 \times (3 - 1) = 16$ graus de liberdade para estimar o erro experimental, o que nos permite calcular a variabilidade dentro de cada combinação e comparar se os efeitos dos fatores são grandes em relação ao ruído natural das medições. Com apenas uma repetição essa comparação seria impossível, e com $r = 2$ a estimativa de erro ficaria mais frágil. Valores maiores de r aumentariam a confiabilidade, mas também elevariam o custo de coleta; com $r = 3$, o experimento totaliza 24 medições, um volume administrável para o nosso grupo. Além disso, nosso baseline do Mini Estudo 1 indicou desvios-padrão baixos na maioria dos cenários, tornando $r = 3$ suficiente para uma análise exploratória inicial.

Cuidados de execução: mantivemos constantes os fatores não analisados (SWAP, modo de energia, tempo de estabilização); usamos o mesmo procedimento de coleta (`coleta_fatorial.py`) em todas as combinações; e registramos anomalias e medições descartadas.

Ordem de execução: as combinações são fixas por máquina (A×B), então cada integrante coletou as duas cargas (C = -1 e C = +1) na sua máquina; a alternância entre as integrantes distribuiu as 8 combinações ao longo do dia. Dentro de cada combinação, medimos as $r = 3$ replicações em sequência (intervalo de 20 s), e não a partir de reinicializações independentes — limitação que registramos na Seção 7 (itens 7 e 10). Não aplicamos aleatorização plena da ordem das 8 combinações, o que reconhecemos como uma restrição do desenho por máquina/integrante.

Matriz experimental (tabela de sinais)

Comb.	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
1	-	-	-	+	+	+	-
2	+	-	-	-	-	+	+

Comb.	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
3	-	+	-	-	+	-	+
4	+	+	-	+	-	-	-
5	-	-	+	+	-	-	+
6	+	-	+	-	+	-	-
7	-	+	+	-	-	+	-
8	+	+	+	+	+	+	+

6. Resultados

Realizamos a coleta em 2026-07-08. Os cenários de 16 GB foram medidos pela Carolina (Ubuntu 24.04 / Windows 11) e os de 8 GB pela Luiza (Ubuntu 24.04 / Windows 11), com $N = 24$, $r = 3$ e média geral $q0 = 36,00\%$. Os valores brutos estão em [dados_2k_r.csv](#).

Repetições por combinação

Comb.	A	B	C	y_1	y_2	y_3
1	-	-	-	16,8	16,6	16,5
2	+	-	-	57,8	57,9	57,6
3	-	+	-	16,2	16,2	16,2
4	+	+	-	35,0	34,5	33,6
5	-	-	+	30,0	29,7	29,7
6	+	-	+	69,8	69,9	70,4
7	-	+	+	22,7	22,6	22,6
8	+	+	+	40,6	40,5	40,5

Média e desvio padrão por combinação

Comb.	A	B	C	$\bar{x}$ (%)	s
1	-	-	-	16,63	0,15
2	+	-	-	57,77	0,15
3	-	+	-	16,20	0,00
4	+	+	-	34,37	0,71
5	-	-	+	29,80	0,17
6	+	-	+	70,03	0,32
7	-	+	+	22,63	0,06

Comb.	A	B	C	$\bar{x}$ (%)	s
8	+	+	+	40,53	0,06

Efeitos, soma de quadrados e variação explicada

Efeito	Coefficiente estimado (q)	Soma de quadrados	% da variação
A	14,679	5171,47	65,30 %
B	-7,563	1372,59	17,33 %
C	4,754	542,45	6,85 %
AB	-5,663	769,53	9,72 %
AC	-0,146	0,51	0,01 %
BC	-1,604	61,76	0,78 %
ABC	0,079	0,15	0,00 %
Erro experimental	—	1,38	0,02 %

Modelo fatorial ajustado

Substituindo os coeficientes estimados na forma do modelo 2^3 (com $x_A, x_B, x_C \in \{-1, +1\}$):

$$y = 36,00 + 14,68 x_A - 7,56 x_B + 4,75 x_C - 5,66 x_A x_B - 0,15 x_A x_C - 1,60 x_B x_C + 0,08 x_A x_B x_C$$

7. Discussão dos resultados e conclusão

1. Qual fator teve o maior impacto na métrica principal? O fator **A (sistema operacional)**, responsável por **65,30 %** da variação total. Seu coeficiente ($q_A = 14,68$) implica uma diferença média de aproximadamente 29,4 pontos percentuais entre Linux e Windows, considerando a média sobre os níveis de RAM e carga.

2. Esse impacto era esperado? Por quê? Sim, já esperávamos esse resultado. Nosso Mini Estudo 1 indicava que o Windows consome sistematicamente mais RAM que distribuições Linux nas mesmas condições, por causa de serviços nativos mais pesados (explorer.exe, MsMpEng e outros processos residentes). O projeto fatorial confirmou esse efeito e mostrou que RAM, carga e a interação SO $\times$ RAM também explicam parcelas relevantes da variação.

3. Houve alguma interação relevante entre os fatores? Sim, observamos a interação **AB (SO $\times$ RAM)**, com **9,72 %** da variação. O efeito do sistema operacional depende do tamanho da RAM: em 8 GB, o Windows ficou muito acima do Linux (aprox. 58–70 % contra 17–30 %); em 16 GB, a diferença ainda existe, mas é menor (aprox. 34–41 % contra 16–23 %). Ou seja, a pressão de memória do Windows é mais severa quando há menos RAM física. As demais interações (AC, BC, ABC) mostraram-se pequenas.

4. O resultado confirma ou contradiz a intuição inicial do grupo? Confirma nossa intuição principal. A hipótese da trilha ("o SO influencia o uso de RAM") foi sustentada, com um quadro mais rico: o SO é o maior fator, porém o tamanho da RAM, a carga e a interação SO $\times$ RAM também importam.

5. Algum fator escolhido parece pouco importante? Sim, as interações **AC** e **ABC** parecem desprezíveis, ambas próximas de 0 % da variação. A interação **BC** também foi pequena, com **0,78 %**. Entre os efeitos principais, a carga de trabalho (**C**) teve menor impacto que SO e RAM, mas ainda explicou **6,85 %** da variação.

6. A variabilidade entre repetições foi pequena ou grande? Muito pequena. O erro experimental representa **0,02 %** da variação total; os desvios padrão por combinação ficaram entre 0,00 e 0,71 ponto percentual. Uma combinação teve $s = 0$ (leituras idênticas) e as demais oscilaram pouco.

7. O valor de r escolhido foi suficiente? Para **estimar as médias**, sim — o erro é minúsculo e os efeitos ficam muito acima dele. Porém, os $s = 0$ revelam baixa independência entre as replicações: tomamos as três leituras na mesma sessão, a 20 s de intervalo, capturando praticamente o mesmo estado do sistema. Reconhecemos que, para uma estimativa mais fiel do erro experimental, as replicações deveriam vir de reinicializações independentes.

8. Quais fatores deveriam ser investigados com mais profundidade? Os fatores **A (SO)**, **B (RAM)**, **C (carga)** e a interação **AB (SO × RAM)**, que juntos concentram quase toda a variação explicada. Consideramos que vale aprofundar por que o Windows escala pior em pouca RAM (cache, compressão de memória, serviços de segundo plano) e comparar a carga artificial de 1 GB com cargas reais de uso.

9. Algum fator deveria ser descartado nas próximas etapas? As interações **AC** e **ABC** poderiam ser descartadas ou tratadas como termos secundários em uma próxima análise, pois tiveram contribuição praticamente nula. A interação **BC** foi pequena e pode ser monitorada, mas não apareceu como efeito central. O fator **C (carga)** deve ser mantido, especialmente por representar a alocação adicional de 1 GB.

10. Que limitações ameaçam a validade dos resultados?

- **Confusão fator B × hardware:** os níveis de 8 GB e 16 GB vêm de máquinas físicas diferentes (operadoras distintas), então o efeito de "tamanho de RAM" está misturado com diferenças de hardware e de processos nativos.
- **Replicações pouco independentes:** medimos na mesma sessão (20 s), o que subestima o erro experimental real.
- **Carga artificial:** o nível +1 de C representa principalmente a alocação adicional de 1 GB feita pelo script, não necessariamente uma carga real de aplicações do dia a dia.
- **Fatores não controlados:** atualizações automáticas e serviços de segundo plano do Windows atuaram como ruído que não conseguimos isolar.

Instruções de coleta e análise dos scripts: ver [README.md](#).